Elaborazione del Linguaggio Naturale a.a. 2026/2027

Esercitazione 04 del 28-29/10/2026

Si consideri il data set WiC-ITA (https://wic-ita.github.io/) relativo alla competizione di Word Sense Disambiguation all'interno della conferenza EVALITA 2023, i cui set di train, validation e test sono all'interno della cartella di questa esercitazione. Il data set riporta, per ogni record, un lemma, una coppia di frasi, gli span del lemma all'interno di ciascuna frase ed una label binaria che indica se la parola ha lo stesso senso (label 1) o meno (label 0) in ognuna delle due frasi. Con riferimento al Subtask 1 (classificazione binaria in lingua italiana) si dovrà creare un classificatore binario che utilizzi gli embedding `word2vec`, `fasttext` e `GloVe` come feature di ingresso.

L'esercitazione richiede di:

- Costruire un classificatore, utilizzando una BiLSTM, che accetti in ingresso le due frasi lemmatizzate e concatenate dal token speciale `<s>` e, in uscita, utilizzi un'apposita testa neurale per eseguire la classificazione binaria. In particolare:
    - Calcolare gli embedding `word2vec`, `fasttext` e `GloVe` per il corpus costituito dalle "singole" sentence lemmatizzate, dalle definizioni e dagli esempi di tutti i synset WordNet di ogni lemma insieme con quelli dei cosiddetti "lemmi associati" a ciascun synset.
    - Utilizzare il training set e il validation set per l'addestramento ed il test, rispettivamente. Dopo aver implementato il miglior modello, validarne la performance sul test set
    - Calcolare l'F1-score per i tre data set

Il classificatore supera la baseline neurale dell'esercitazione precedente? Le performance migliorano se eseguiamo lo stacking di molte BiLSTM? Le performance migliorano al variare della creazione dell'embedding in ingresso alla testa neurale (concatenazione di $\mathbf{h}_1^b$ e $\mathbf{h}_n^f$, oppure dei due max pooling o dei due mean pooling)?

Come cambiano le performance se in ingresso combino gli embedding nel modo seguente:
$\mathbf{W}^b (\mathbf{h}_1^b \oplus \ldots \oplus \mathbf{h}_n^b) \oplus \mathbf{W}^f (\mathbf{h}_1^f \oplus \ldots \oplus \mathbf{h}_n^f)$?